[0.6] (2024·海南省直辖县级单位·统考模拟预测) $\left(\frac{3\sqrt{7}}{27}\right)^{\sqrt{7}+3}=$

1、指数函数常用技巧

(1) 当底数大小不定时，必须分“$a>1$”和“$0<a<1$”两种情形讨论.

(2) 当$0<a<1$时，$x\to+\infty$，$y\to 0$；a的值越小，图象越靠近y轴，递减的速度越快.

当$a>1$时$x\to+\infty$，$y\to 0$；a的值越大，图象越靠近y轴，递增速度越快.

(3) 指数函数$y=a^x$与$y=\left(\frac{1}{a}\right)^x$的图象关于$y$轴对称.

必考题型全归纳

题型一：指数运算及指数方程、指数不等式

244 (2024·海南省直辖县级单位·统考模拟预测) $\left(\frac{3\sqrt{7}}{27}\right)^{\sqrt{7}+3}=$ （ ）

A. 9　　B. $\frac{1}{9}$　　C. 3　　D. $\frac{\sqrt{3}}{9}$

【答案】B

【解析】$\left(\frac{3\sqrt{7}}{27}\right)^{\sqrt{7}+3}=\left(\frac{3\sqrt{7}}{3^3}\right)^{\sqrt{7}+3}=\left(3^{\sqrt{7}-3}\right)^{\sqrt{7}+3}=3^{(\sqrt{7}-3)(\sqrt{7}+3)}=3^{-2}=\frac{1}{9}$.

故选：B.

245 (2024·全国·高三专题练习) 下列结论中，正确的是 （ ）

A. 设$a>0$，则$a^{\frac{1}{3}}\cdot a^{\frac{1}{3}}=a$　　B. 若$m^5=2$，则$m=\pm\sqrt[5]{2}$

C. 若$a+a^{-1}=3$，则$a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}=\pm\sqrt{5}$　　D. $\sqrt[4]{(2-\pi)^4}=2-\pi$

【答案】B

【解析】对于A，根据分式指数幂的运算法则，可得$a^{\frac{1}{3}}\cdot a^{\frac{1}{3}}=a^{\frac{1}{3}+\frac{1}{3}}=a^{\frac{2}{3}}\neq a$，选项A错误；

对于B，$m^5=2$，故$m=\pm\sqrt[5]{2}$，选项B正确；

对于C，$a+\frac{1}{a}=3$，$\left(a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}\right)^2=a+a^{-1}+2=3+2=5$，因为$a>0$，所以$a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}=\sqrt{5}$，选项C错误；

对于D，$\sqrt[4]{(2-\pi)^4}=|2-\pi|=\pi-2$，选项D错误.

故选：B.

246 (2024·全国·高三专题练习) $\left(\frac{9}{16}\right)^{-0.5}+\sqrt{(2-\pi)^2}+(2^3)^{\frac{1}{3}}\times\left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{3}}\times\left(\frac{2}{3}\right)^3=$ （ ）

A. π　　B. $2+\pi$　　C. $4-\pi$　　D. $6-\pi$

【答案】B

【解析】$\left(\frac{9}{16}\right)^{-0.5}+\sqrt{(2-\pi)^2}+(2^3)^{\frac{1}{3}}\times\left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{3}}\times\left(\frac{2}{3}\right)^3=\frac{4}{3}+\pi-2+4\times\frac{2}{3}=2+\pi$.

故选：B

247 (2024·全国·高三专题练习) 甲、乙两人解关于x的方程$2^x+b\cdot 2^{-x}+c=0$，甲写错了常数b，得到的根为$x=-2$或$x=\log_2\frac{17}{4}$，乙写错了常数c，得到的根为$x=0$或$x=1$，则原方程的根是 （ ）

A. $x=-2$或$x=\log_2 3$　　B. $x=-1$或$x=1$

C. $x=0$或$x=2$　　D. $x=-1$或$x=2$

【答案】D

A. 9　　B. $\frac{1}{9}$

C. 3　　D. $\frac{\sqrt{3}}{9}$

【答案】 B

【解析】 $\left(\frac{3\sqrt{7}}{27}\right)^{\sqrt{7}+3}=\left(\frac{3\sqrt{7}}{3^3}\right)^{\sqrt{7}+3}=(3^{\sqrt{7}-3})^{\sqrt{7}+3}=3^{(\sqrt{7}-3)(\sqrt{7}+3)}=3^{7-9}=3^{-2}=\frac{1}{9}$。故选：B。